$$\frac{a_x + a_M}{a_y} = \cot\alpha \tag{5}$$

위 식들을 풀면

$$N = \frac{(\cos\alpha + \mu\sin\alpha)mg}{1 + (m/M)\sin^2\alpha - \mu(m/M)\sin\alpha\cos\alpha} \tag{6}$$

구간 $AB$에는 $\alpha$를 $\beta$로 바꾸면 된다. 이제
식 (3)으로 쐐기의 운동을 판단한다. 움직이면
식 (3)과 (4)에서

$$a_M = \frac{1}{M}(N\sin\alpha - \mu N\cos\alpha - \mu Mg) > 0 \tag{7}$$

아니면 쐐기는 멈추고 물체만 그 경사면을 내려간다.

구간 $BC$, $\alpha = 45°$: (6)、(7)에
수치를 대입하면

$$N = 28.2\ \text{N} \tag{8}$$

$$a_M = 2.50 \times 10^{-2}\ \text{m}\cdot\text{s}^{-2} > 0 \tag{9}$$

구간 $AB$의 (6)、(7)에서 $\beta = 60°$으로 다음을 대체한다:
$\alpha = 45°$. $N$은 $N'$, $a_M$은 $a_M'$로 바꿔 (6)、(7)에
수치를 대입하면

$$N' = 20.1\ \text{N} \tag{8'}$$

$$a_M' = -3.90 \times 10^{-2}\ \text{m}\cdot\text{s}^{-2} < 0 \tag{9'}$$

따라서 $A$에서 $B$까지 쐐기는 멈추고, $B$에서
$C$까지는 움직인다. 물체가 쐐기에 한 일은

$$W = N\sin\alpha \cdot s \tag{10}$$

$s$는 쐐기의 이동 거리이며

$$s = \frac{1}{2}a_M t^2 \tag{11}$$

$t$는 $B$에서 $C$까지의 연직운동으로 구한다.
(2)와 (8)에서

$$a_y = g - \frac{N}{m}\cos\alpha = 5.01\ \text{m}\cdot\text{s}^{-2}$$

운동학 공식에서

$$h_2 = v_{0y}t + \frac{1}{2}a_y t^2 \tag{12}$$

$v_{0y}$는 $B$를 지난 직후 속도 $v_0$의 연직성분이다. $v_0$는
에너지 보존에서 얻는다.

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = mg(h_1 - h_2) \tag{13}$$

따라서 $v_0 = \sqrt{2g(h_1 - h_2)} = 4\ \text{m}\cdot\text{s}^{-1}$

$$v_{0y} = v_0\cos\alpha \tag{14}$$

(14)를 (12)에 넣어 풀면

$$t = \frac{-v_{0y} \pm \sqrt{v_{0y}^2 + 2a_y h_2}}{a_y}$$

양의 부호를 택하고 수치를 대입하면

$$t = 0.492\ \text{s}$$

(11)에 대입하고 (9)를 이용하면

$$s = \frac{1}{2}a_M t^2 = 3.01 \times 10^{-3}\ \text{m} \tag{15}$$

(10)에 대입하면

$$W = N \cdot \sin\alpha \cdot s = 6.00 \times 10^{-2}\ \text{J} \tag{16}$$